

043 — MATRIKS CPL, CPMK, BoK, DAN BOUNDARY GUARDRAILS PER MATA KULIAH

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

043 — MATRIKS CPL, CPMK, BoK, DAN BOUNDARY GUARDRAILS PER MATA KULIAH

Matriks Kompilasi Per Semester — Core STI & Peminatan (Kurikulum OBE SISTEKIN 2026)

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

Dokumen kerja ini mengikat **CPL yang Dibebankan**, **Rumusan CPMK (ABCD + Level Bloom)**, **Bahan Kajian (BoK)**, dan **Boundary Guardrails (IN-SCOPE / OUT-OF-SCOPE / Handoff Anchor)** untuk setiap mata kuliah, disusun **per semester**. Urutan: **Bagian A — MK Core Prodi (STI)**; **Bagian B — MK Peminatan (STA/STB/STC)** per jalur.

Sumber data: Dok 005 (struktur semester & SKS), Dok 007 (CPL & CPMK ABCD), Dok 037 (BoK & Boundary Guardrails). *Primer untuk BoK sesuai Batas yang ditetapkan Dok 037; untuk beberapa MK core yang tidak dibahas eksplisit di klaster Dok 037, BoK dirujuk dari katalog BoK bagian 2 Dok 037 berdasarkan isi CPMK.*

BAGIAN A — MATRIKS MK CORE PRODI (STI) PER SEMESTER

A-1. SEMESTER 1

1. STI-101 — Pengantar Sistem dan Teknologi Informasi

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	1 / 2 SKS / Teori
Rumpun MK	Sistem Informasi & Tata Kelola
Prasyarat	-
CPL yang Dibebankan	P2 (Konsep Sistem Informasi & Transformasi Digital)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS01 Foundations of Information Systems & BK-IS15 Digital Innovation and Entrepreneurship

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CP L
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menguraikan komponen pembentuk sistem informasi, siklus data-ke-informasi, dan perannya dalam organisasi (B) melalui studi kasus bisnis (C) secara komprehensif (D).	C2	P 2
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu membandingkan jenis-jenis sistem informasi enterprise (TPS, MIS, DSS, ERP, CRM, SCM) (B) pada ekosistem industri modern (C) dengan analisis komparasi yang valid (D).	C4	P 2
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu merumuskan usulan solusi transformasi digital berbasis AI, Cloud, dan IoT (B) terhadap permasalahan proses bisnis konvensional (C) secara etis dan layak bisnis (D).	C5	P 2

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Konsep data-informasi-pengetahuan, komponen SI, sistem enterprise (TPS/MIS/DSS/ERP/CRM/SCM), transformasi digital (AI, Cloud, IoT), pengantar tata kelola TI & cybersecurity.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Implementasi koding sistem / algoritma pemrograman terperinci; perancangan arsitektur cloud teknis; pentesting.
Handoff Anchor (titik transisi)	Memberi konteks bisnis & peta TI; menyerahkan pengembangan sistem ke FST-102/STI-306 dan fondasi infrastruktur ke STI-103.

2. STI-102 — Kalkulus

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	1 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Matematika & Sains Komputasi
Prasyarat	-
CPL yang Dibebankan	P1 (Matematika Sains Komputasi & Fondasi AI)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS10 Applied Mathematics and Logic & BK-IT01 Information Technology Fundamentals

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CP L
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menghitung limit fungsi aljabar/transenden dan memeriksa kontinuitas (B) menggunakan kaidah kalkulus baku (C) secara teliti dan benar (D).	C3	P 1
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu menerapkan konsep turunan fungsi multivariat dan gradien (B) pada permasalahan laju perubahan dan optimasi ekstremum (C) dengan prosedur matematis standar (D).	C3	P 1
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu menganalisis permasalahan integral tentu dan tak tentu (B) menggunakan teknik substitusi dan integrasi parsial (C) untuk pemodelan fungsi komputasi (D).	C4	P 1
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu merumuskan aplikasi kalkulus diferensial-integral (B) pada algoritma optimasi penurunan gradien (Gradient Descent) dan luasan data (C) secara matematis (D).	C4	P 1

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Limit, kontinuitas, turunan (univariat & multivariat), integral, aplikasi pada optimasi & Gradient Descent.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Koding numerik; pembuktian aljabar abstrak; metode numerik diskrit (itu ranah STA-601).
Handoff Anchor (titik transisi)	Turunan/integral kontinu jadi dasar STI-205 (aljabar linear) dan STI-413 (ML); komputasi aproksimasi diserahkan ke STA-601.

3. STI-103 — Arsitektur dan Organisasi Sistem Teknologi Informasi

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	1 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Infrastruktur, Sistem & Komputasi Awan
Prasyarat	-
CPL yang Dibebankan	P1 (Representasi Data Biner & Logika), P3 (Arsitektur Perangkat Keras, Virtualisasi & Infrastruktur TI), KU1 (Pemikiran Logis Rekayasa Sistem)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS03 IT Infrastructure and Networking & BK-IT01 Information Technology Fundamentals

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan representasi data biner, heksadesimal, floating point IEEE 754, dan siklus eksekusi instruksi Von Neumann (B) pada arsitektur prosesor (C) secara tepat dan akurat (D).	C3	P1, P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis rancangan rangkaian logika kombinasional dan sekuensial (B) menggunakan gerbang logika biner dan flip-flop (C) sebagai dasar operasi Arithmetic Logic Unit (ALU) (D).	C4	P1, KU1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membandingkan karakteristik arsitektur prosesor CISC (x86_64) vs RISC (ARM64 / RISC-V), hirarki memori cache L1/L2/L3, dan akselerator komputasi GPU/NPU (B) dalam skenario beban kerja komputasi nyata (C) secara kritis (D).	C4	P3, KU1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi mekanisme bus sistem, interupsi I/O, abstraksi virtualisasi hardware (Hypervisor), dan organisasi server data center (B) untuk mendukung infrastruktur cloud modern (C) secara komprehensif (D).	C5	P3, KU1

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Representasi biner/BL, gerbang logika, CPU (ALU/register), Fetch-Decode-Execute, hierarki memori & cache, I/O, virtualisasi hardware, arsitektur server data center.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Logika predikat/aljabar relasi (STI-204); manajemen thread OS (STI-310); konfigurasi router (STI-312).
Handoff Anchor (titik transisi)	Memahami mesin fisik; menyerahkan manajemen perangkat lunak sistem ke STI-310 dan komunikasi data ke STI-312.

A-2. SEMESTER 2

4. STI-204 — Matematika Diskrit dan Logika

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	2 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Matematika & Sains Komputasi
Prasyarat	STI-103
CPL yang Dibebankan	P1 (Fondasi Struktur Diskrit, Logika Komputasi & Graf), KU1 (Penalaran Formal Kritis)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS10 Applied Mathematics and Logic & BK-IT01 Information Technology Fundamentals

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu membuktikan validitas argumen inferensi logika proposisi/predikat dan kebenaran algoritma (B) menggunakan tabel kebenaran, hukum aljabar logika, dan metode induksi matematika (C) secara runtut dan valid (D).	C3	P1, KU1
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu menerapkan konsep relasi ekuivalensi, himpunan terurut parsial (Poset), aljabar Boolean, dan kombinatorika (B) pada pemodelan struktur data dan logika query basis data (C) secara tepat (D).	C3	P1
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu menganalisis struktur Graf dan Pohon (Tree) (B) menggunakan matriks representasi (Adjacency Matrix) dan algoritma penelusuran lintasan (C) untuk optimasi jaringan data/komputer (D).	C4	P1, KU1
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model otomata berhingga (Finite State Automata / FSA: DFA dan NFA) (B) untuk pengenalan pola bahasa formal dan transisi status sistem komputasi (C) secara akurat (D).	C4	P1

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Logika proposisi & predikat, tabel kebenaran, relasi, himpunan terurut, aljabar Boolean, kombinatorika, graf & pohon, FSA (DFA/NFA).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Gerbang logika fisik/gerbang mikroprosesor (STI-103); kalkulus diferensial-integral kontinu.
Handoff Anchor (titik transisi)	Logika formal & struktur diskrit jadi fondasi STI-307 (Sistem Cerdas) dan STI-413.

5. STI-205 — Aljabar Linear dan Matriks

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	2 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Matematika & Sains Komputasi
Prasyarat	STI-102
CPL yang Dibebankan	P1 (Aljabar Linear, Ruang Vektor & Dekomposisi Matriks)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS10 Applied Mathematics and Logic & BK-IS18 Machine Learning and Data Science

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menyelesaikan Sistem Persamaan Linear (SPL) (B) menggunakan eliminasi Gauss-Jordan dan matriks invers (C) secara tepat (D).	C3	P1
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis struktur ruang vektor, kombinasi linier, kebebasan linier, basis, dan dimensi (B) pada ruang $\mathbb{R}^n$ (C) dengan kaidah aljabar formal (D).	C4	P1
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu menghitung nilai eigen (Eigenvalues), vektor eigen (Eigenvectors), dan diagonalisasi matriks (B) pada matriks transformasi linier (C) secara presisi (D).	C3	P1
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu merumuskan dekomposisi matriks SVD (Singular Value Decomposition) dan reduksi dimensi PCA (B) menggunakan pustaka Python NumPy (C) untuk pemrosesan data AI (D).	C4	P1

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	SPL, eliminasi Gauss-Jordan, ruang vektor, basis & dimensi, nilai eigen, diagonalisasi, dekomposisi SVD & reduksi PCA (Python/NumPy).

Guardrail	Batas Materi
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Koding numerik penuh untuk fungsi non-linier (STA-601); pemodelan dataset ML.
Handoff Anchor (titik transisi)	Matriks linear menjadi prasyarat STI-413 (ML) dan fondasi STA-601.

A-3. SEMESTER 3

6. STI-306 — Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	3 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Sistem Informasi & Tata Kelola
Prasyarat	STI-101, FST-207
CPL yang Dibebankan	P2 (Pemodelan Proses Bisnis & Data), KU1 (Problem Solving Analitik)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS07 Systems Analysis and Design & BK-IS09 Business Process Management

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu mengelisitasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional perangkat lunak (B) dari pemangku kepentingan industri (C) dalam bentuk dokumen spesifikasi kebutuhan SRS IEEE 830 (D).	C4	KU 1
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu memodelkan alur proses bisnis organisasi (B) menggunakan standar notasi BPMN 2.0 (C) dengan analisis efisiensi proses As-Is vs To-Be (D).	C4	P 2
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu merancang pemodelan berorientasi objek (Use Case, Activity, Class, Sequence, State Machine) (B) menggunakan Unified Modeling Language (UML 2.5) (C) secara konsisten (D).	C4	P 2
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen arsitektur dan desain perangkat lunak komprehensif (SDD) (B) untuk persiapan implementasi teknis (C) secara profesional (D).	C5	P 2

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Elisitasi kebutuhan, BPMN 2.0, UML fungsional & struktural, dokumen SRS (IEEE 830).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Koding aplikasi & unit testing (STI-309); estimasi biaya proyek (STI-523).
Handoff Anchor (titik transisi)	Cetak biru kebutuhan; menyerahkan konstruksi & pengujian ke STI-309, manajemen ke STI-523.

7. STI-307 — Sistem Cerdas

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	3 / 2 SKS / Teori
Rumpun MK	Kecerdasan Artifisial
Prasyarat	STI-204, FST-204
CPL yang Dibebankan	P2 (Representasi Pengetahuan & Penalaran AI), KK1 (Sistem Cerdas Bisnis)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS16 Artificial Intelligence & Intelligent Systems & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma pencarian heuristic (A, <i>Greedy Best-First, Minimax</i>) (B) pada permasalahan optimasi ruang status (C) dengan kompleksitas ruang/waktu terukur (D*).	C3	P2
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu merancang sistem pakar (<i>Expert System</i>) dengan metode penalaran Forward Chaining dan Backward Chaining (B) berbasis basis aturan (C) secara logis dan konsisten (D).	C4	P2, KK1
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan sistem inferensi logika fuzzy (Mamdani dan Sugeno) (B) untuk pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian (C) menggunakan Python Scikit-Fuzzy (D).	C4	KK1

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Pencarian heuristic (A*, Greedy, Minimax), knowledge representation, sistem pakar (forward/backward chaining), fuzzy inference.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	ML statistik / neural network / deep learning (STI-413/STI-626); agen otonom & MAS (STA-602).
Handoff Anchor (titik transisi)	Inferensi simbolik deterministik; menyerahkan ML probabilistik ke STI-413 dan NLP ke STI-414.

8. STI-308 — UI/UX Design & Prototyping

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	3 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Interaksi Manusia-Komputer & UX
Prasyarat	FST-101
CPL yang Dibebankan	KK5 (Perancangan Antarmuka Pengguna & Pengalaman Pengguna Digital)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS17 Human-Computer Interaction & UX & BK-IT10 User Experience & Interaction Design

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloo m	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu melakukan riset pengguna (<i>User Research</i>) melalui wawancara, observasi, dan persona (B) menggunakan metodologi Design Thinking (C) dengan empati mendalam (D).	C4	KK 5
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur informasi, alur pengguna (<i>User Flow</i>), dan <i>Wireframe</i> (B) pada aplikasi web/mobile (C) secara terstruktur (D).	C4	KK 5
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu membangun purwarupa interaktif <i>High-Fidelity</i> dan <i>Design System</i> (B) menggunakan perangkat lunak Figma (C) dengan kepatuhan standar aksesibilitas WCAG (D).	C6	KK 5
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kegunaan antarmuka (<i>Usability Testing</i>) (B) menggunakan System Usability Scale (SUS) dan Heuristic Evaluation (C) dengan analisis kuantitatif/kualitatif (D).	C5	KK 5

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Teori warna, tipografi, prinsip Gestalt, arsitektur informasi, wireframe, prototyping Figma, usability testing dasar (SUS/10 heuristics).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Riset pengguna kualitatif mendalam & A/B testing (STC-501); koding frontend (STI-311).

Guardrail	Batas Materi
Handoff Anchor (titik transisi)	Purwarupa interaktif; menyerahkan riset ilmiah pengguna ke STC-501 dan frontend ke STI-311.

9. STI-309 — Rekayasa Perangkat Lunak

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	3 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Rekayasa Perangkat Lunak
Prasyarat	FST-203
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Perangkat Lunak), KK5 (Jaminan Kualitas & Pengujian Software)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS07 Systems Analysis and Design & BK-IT11 Software Development Practices

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CP L
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu memilih model proses pengembangan perangkat lunak (Waterfall, V-Model, Scrum, Kanban) (B) yang sesuai dengan karakteristik proyek industri (C) secara terjustifikasi (D).	C4	P 4
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu menerapkan arsitektur perangkat lunak modular dan prinsip SOLID (B) pada perancangan subsistem software (C) dengan <i>coupling</i> rendah dan <i>cohesion</i> tinggi (D).	C3	P 4
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu merancang skenario pengujian perangkat lunak White-Box (Basis Path, Cyclomatic Complexity) dan Black-Box (BVA, Equivalence Partitioning) (B) berdasarkan spesifikasi sistem (C) secara komprehensif (D).	C4	KK 5
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kualitas perangkat lunak (B) berdasarkan standar ISO/IEC 25010 dan metrik pengujian otomatis (C) secara objektif (D).	C5	KK 5

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Model proses (Waterfall, V-Model, Scrum), arsitektur perangkat lunak, design pattern & SOLID, SQA, unit/integration testing, ISO/IEC 25010.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Elisitasi kebutuhan bisnis dari nol (STI-306); EVM & kontrak proyek (STI-523).
Handoff Anchor (titik transisi)	Menjamin kualitas kode; menyerahkan tata kelola jadwal/biaya ke STI-523.

10. STI-310 — Sistem Operasi

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	3 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Infrastruktur, Sistem & Komputasi Awan
Prasyarat	STI-103
CPL yang Dibebankan	P3 (Kernel OS, Konkurensi & Manajemen Memori), KK3 (Infrastruktur Sistem)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS03 IT Infrastructure and Networking & BK-IT01 Information Technology Fundamentals

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menganalisis siklus hidup proses, mekanisme thread, dan algoritma penjadwalan CPU (B) pada sistem multi-tasking (C) dengan perhitungan rata-rata waktu tunggu (D).	C4	P3
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu menyelesaikan permasalahan sinkronisasi proses (Race Condition, Deadlock) (B) menggunakan Semaphore, Mutex, dan Algoritma Banker (C) secara matematis (D).	C3	P3, KK3
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi kinerja manajemen memori virtual (Paging, Segmentasi, Page Replacement) dan alokasi sistem berkas (B) pada arsitektur sistem operasi modern (C) dengan analisis page fault minimum (D).	C5	P3

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Kernel OS, proses & thread, CPU scheduling, sinkronisasi & deadlock, manajemen memori virtual, file system (Linux/POSIX).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Gerbang logika fisik (STI-103); konfigurasi routing/IP (STI-312); deployment Kubernetes (STB-601).
Handoff Anchor (titik transisi)	Manajemen resource mesin lokal; menyerahkan interkoneksi antar-mesin ke STI-312.

11. STI-311 — Web Front End Development

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	3 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Platform & Pengembangan Web/Mobile
Prasyarat	FST-102
CPL yang Dibebankan	P4 (Pemrograman Web Modern), KK5 (Single Page Application / SPA)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS12 Web and Mobile App Development & BK-IT04 Platform Technologies & Web/Mobile

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu membangun struktur halaman web responsif multi-device (B) menggunakan HTML5 Semantik, CSS3 Flexbox/Grid, dan Variabel CSS (C) dengan tampilan estetik (D).	C3	P4
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan logika interaktivitas client-side (B) menggunakan JavaScript Modern (ES6+, DOM Manipulation, Async/Await, Fetch API) (C) secara modular (D).	C3	P4
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi Single Page Application (SPA) berbasis komponen (B) menggunakan framework React.js (Hooks, Context API, React Router) (C) dengan arsitektur state terpusat (D).	C6	KK5
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan aplikasi front-end dengan RESTful API eksternal (B) serta mengoptimalkan performa loading (C) dengan skor Google Lighthouse ≥ 85 (D).	C5	KK5

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	HTML5/CSS3 (Flexbox, Grid), JavaScript ES6+ (DOM, Async/Await), SPA React (Hooks, Context), konsumsi REST API client-side.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Koding server-side/koneksi DB (STI-416); backend business logic.
Handoff Anchor (titik transisi)	Antarmuka web interaktif; menyerahkan penyediaan data server-side ke STI-416.

12. STI-312 — Jaringan Komputer

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	3 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Infrastruktur, Sistem & Komputasi Awan
Prasyarat	STI-103
CPL yang Dibebankan	P3 (Protokol Jaringan TCP/IP & Subnetting), KK3 (Konfigurasi Switch/Router Enterprise)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS03 IT Infrastructure and Networking & BK-IT03 Networking & Communications

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu merancang skema pengalamatan jaringan IPv4 (B) menggunakan teknik Variable Length Subnet Mask (VLSM) dan CIDR (C) dengan efisiensi alokasi IP optimal (D).	C4	P3
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi perangkat Switch dan Router (B) untuk implementasi VLAN, Trunking, dan Inter-VLAN Routing (C) menggunakan Cisco Packet Tracer (D).	C3	KK3
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan protokol routing dinamis OSPF (B) pada topologi jaringan multi-router (C) dengan tabel routing konvergen (D).	C3	KK3
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu menganalisis lalu lintas protokol lapisan aplikasi (HTTP, DNS, DHCP) dan keamanan Access Control List (ACL) (B) menggunakan Wireshark (C) secara kritis (D).	C4	P3, KK3

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Model OSI & TCP/IP, subnetting VLSM/CIDR, IPv6, protokol transport, routing (OSPF), layanan jaringan (DNS/DHCP/NAT), ACL dasar.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Manajemen memori OS (STI-310); konfigurasi cloud publik (STI-417); pentesting exploit (STI-519).
Handoff Anchor (titik transisi)	Komunikasi data jaringan; menyerahkan komputasi cloud ke STI-417 dan keamanan ke STI-418.

A-4. SEMESTER 4

13. STI-413 — Machine Learning

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	4 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Kecerdasan Artifisial
Prasyarat	STI-205, STI-307
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Data & Model AI), KK1 (Pelatihan & Evaluasi Model ML), KK2 (Rekayasa Fitur)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS18 Machine Learning and Data Science & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan alur kerja rekayasa data Machine Learning (EDA, Imputation, Encoding, Scaling) (B) menggunakan Python dan scikit-learn (C) bebas data leakage (D).	C3	KK2
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi dan melatih model pembelajaran terbimbing (Linear Regression, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM) (B) pada dataset tabular (C) dengan parameter optimal (D).	C5	KK1
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model pembelajaran tak-terbimbing (K-Means, Hierarchical, PCA) (B) untuk segmentasi data dan reduksi dimensi (C) dengan validasi siluet yang valid (D).	C5	P2, KK1

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Data tabular & pipeline scikit-learn, regresi, decision tree, random forest, SVM, K-Means, PCA, hyperparameter tuning, metrik evaluasi.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	PyTorch/TensorFlow, CNN/RNN, deep learning (STI-626); sistem otonom BDI & teori permainan (STA-602).
Handoff Anchor (titik transisi)	Pemodelan data tabular klasik; menyerahkan data tak terstruktur (citra/sekuensial) ke STI-626.

14. STI-414 — Pengantar NLP & Information Retrieval

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	4 / 2 SKS / +P
Rumpun MK	Kecerdasan Artifisial
Prasyarat	STI-307
CPL yang Dibebankan	KK1 (Perancangan Sistem Cerdas berbasis AI/NLP), P2 (Konsep & Rekayasa SI Cerdas)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS16 Artificial Intelligence & Intelligent Systems & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kod e	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan tahapan pemrosesan awal teks (<i>Text Preprocessing: tokenisasi, normalisasi, stopword removal, stemming/lemmatisasi</i>) (B) pada korpus teks bahasa alami (C) secara akurat (D).	C3	KK1 , P2
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis dan membangun model representasi teks serta sistem temu balik informasi (<i>Information Retrieval: TF-IDF, Vector Space Model, BM25, Inverted Index</i>) (B) untuk pencarian dokumen relevan (C) dengan presisi dan recall terukur (D).	C4	KK1 , P2
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengembangkan model klasifikasi teks dan analisis sentimen (B) menggunakan teknik machine learning dan word embedding (<i>Word2Vec, FastText</i>) (C) dengan metrik F1-score optimal (D).	C4	KK1 , P2
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu merancang purwarupa aplikasi pemrosesan bahasa alami atau mesin pencari cerdas (B) dengan mengintegrasikan API/library NLP modern (<i>HuggingFace / spaCy / NLTK</i>) (C) sebagai solusi cerdas kebutuhan pengguna (D).	C5	KK1 , P2

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Text preprocessing, VSM, TF-IDF, N-Gram, BM25, evaluasi IR, Word2Vec/GloVe dasar, klasifikasi teks klasik (Naive Bayes, SVM teks).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Transformer mendalam/LLM, RAG, LangChain (STA-702).
Handoff Anchor (titik transisi)	Representasi matematis teks & pencarian dokumen; menyerahkan bahasa generatif ke STA-702.

15. STI-415 — Data Warehouse & Business Intelligence

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	4 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Data Management & Analitik
Prasyarat	FST-207
CPL yang Dibebankan	P2 (Pemodelan Dimensi & Arsitektur DWH), KK2 (Pipeline ETL & Dashboard BI)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS02 Data and Information Management & BK-IS13 Data Analytics and Business Intelligence

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu merancang skema multidimensi Data Warehouse (Star Schema, Snowflake Schema) (B) berdasarkan proses bisnis organisasi (C) dengan penanganan Slowly Changing Dimensions (SCD) yang tepat (D).	C4	P2
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu membangun pipeline Extract-Transform-Load (ETL) otomatis (B) menggunakan software integrasi data (Pentaho/Airflow) (C) dengan data cleaning yang valid (D).	C6	KK2
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan operasi kubus data OLAP dan kueri analitik tingkat lanjut (B) menggunakan SQL Window Functions (C) secara optimal (D).	C3	P2
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu membangun dashboard Business Intelligence eksekutif interaktif (B) menggunakan Power BI / Tableau (C) dengan visualisasi KPI yang komunikatif (D).	C6	KK2

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Arsitektur DWH Kimball, star/snowflake schema, fact & dimension, SCD, pipeline ETL, OLAP, dashboard BI (Power BI/Tableau).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Normalisasi 3NF OLTP (FST-207); association rule mining & klastering tingkat lanjut (STI-520).
Handoff Anchor (titik transisi)	Data multidimensional & KPI; menyerahkan penemuan pola tersembunyi ke STI-520.

16. STI-416 — Web Back End Development

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	4 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Platform & Pengembangan Web/Mobile
Prasyarat	FST-207, STI-311
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur RESTful API & Keamanan Server), KK5 (Backend Engineering & ORM)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS12 Web and Mobile App Development & BK-IT04 Platform Technologies & Web/Mobile

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu membangun RESTful API modular (B) menggunakan Node.js/Express atau Python FastAPI (C) dengan penanganan rute, middleware, dan sanitasi input yang aman (D).	C3	P4
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan backend API dengan database relasional/NoSQL (B) menggunakan Object-Relational Mapping (ORM/ODM) (C) dengan operasi CRUD transaksional (D).	C3	KK5
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan sistem autentikasi dan otorisasi (B) berbasis JSON Web Token (JWT) dan Role-Based Access Control (RBAC) (C) dengan enkripsi password Bcrypt (D).	C4	P4, KK5
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu mendokumentasikan API menggunakan Swagger/OpenAPI serta mendeploy backend (B) ke server cloud dengan kontainer Docker (C) secara andal (D).	C6	KK5

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Arsitektur server-side, RESTful API design, JWT & RBAC, ORM/ODM, session & caching dasar (Redis), validasi input, dokumentasi Swagger/OpenAPI, deploy kontainer.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Layout CSS/HTML (STI-311); message broker skala besar (STI-627); frontend mobile (STI-522).
Handoff Anchor (titik transisi)	Layanan backend modular; menyerahkan aksesibilitas mobile ke STI-522 dan skalabilitas terdistribusi ke STI-627.

17. STI-417 — Komputasi Awan (Cloud Computing)

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	4 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Infrastruktur, Sistem & Komputasi Awan
Prasyarat	STI-312, STI-310
CPL yang Dibebankan	P3 (Arsitektur Cloud & Virtualisasi), KK3 (Orkestrasi Kontainer & Skalabilitas)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS19 Cloud Architecture & DevOps & BK-IT05 Cloud Computing & Virtualization

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu membandingkan model layanan cloud (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS) dan model deployment (B) pada penyedia cloud publik (AWS/GCP/Azure) (C) secara kritis (D).	C4	P3
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengemas aplikasi ke dalam kontainer (B) menggunakan Dockerfile dan Docker Compose (C) dengan <i>layer caching</i> yang efisien (D).	C4	P3, KK3
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi arsitektur jaringan Virtual Private Cloud (VPC), Subnetting, Security Group, dan IAM (B) pada infrastruktur cloud (C) dengan standar keamanan ketat (D).	C3	KK3
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi arsitektur sistem cloud berskala besar (B) dengan Load Balancing, Auto-Scaling, dan toleransi bencana (<i>High Availability</i>) (C) secara terstruktur (D).	C5	P3, KK3

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Model layanan IaaS/PaaS/SaaS/FaaS, virtualisasi & hypervisor, provisi VM, object storage, VPC dasar, kontainer Docker mandiri.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Orkestrasi Kubernetes multi-node, Terraform IaC enterprise, CI/CD GitOps (STB-601).
Handoff Anchor (titik transisi)	Fondasi provisi cloud; menyerahkan automasi & orkestrasi skala besar ke STB-601.

18. STI-418 — Dasar Keamanan Informasi

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	4 / 2 SKS / Teori
Rumpun MK	Keamanan Informasi & Tata Kelola
Prasyarat	STI-312
CPL yang Dibebankan	P3 (Prinsip Keamanan CIA & Kriptografi), KK3 (Mitigasi Kerentanan Sistem)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS06 Information Security and Risk Management & BK-IT06 Cybersecurity Principles & Defense

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma kriptografi simetris (AES), asimetris (RSA), fungsi hash (SHA-256), dan digital signature (B) pada proteksi data (C) secara matematis (D).	C3	P3
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis kerentanan aplikasi web dan sistem (B) berdasarkan metodologi OWASP Top 10 (C) menggunakan alat bantu pemindai kerentanan (D).	C4	KK3
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi insiden keamanan siber (B) menggunakan kerangka kerja NIST Cybersecurity Framework dan ISO/IEC 27001 (C) dengan rencana mitigasi yang tepat (D).	C5	P3, KK3

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	CIA Triad, kriptografi simetris/asimetris & hashing, digital signature, kontrol akses (RBAC), OWASP Top 10 dasar, kerangka NIST CSF & ISO 27001 pengantar.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Hacking exploit web aktif, forensik memori lanjut, audit COBIT formal (STB-701); pertahanan teknis jaringan (STB-501).
Handoff Anchor (titik transisi)	Prinsip keamanan; menyerahkan pertahanan jaringan ke STB-501 dan keamanan aplikasi/pentest ke STI-519.

A-5. SEMESTER 5

19. STI-519 — Keamanan Informasi Lanjut

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Keamanan Informasi & Tata Kelola
Prasyarat	STI-418
CPL yang Dibebankan	P3 (Audit Keamanan ISO 27001), KK3 (Manajemen Risiko Siber), KK4 (Uji Penetrasi Sistem)

Atribut	Spesifikasi
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS06 Information Security and Risk Management & BK-IT06 Cybersecurity Principles & Defense

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengeksekusi tahapan uji penetrasi keamanan (<i>Penetration Testing</i>) (B) sesuai standar PTES dan MITRE ATT&CK (C) dengan etika <i>Red Teaming</i> profesional (D).	C4	KK4
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu melakukan audit sistem manajemen keamanan informasi (B) berdasarkan klausul dan kontrol keamanan ISO/IEC 27001:2022 (C) dalam bentuk dokumen Statement of Applicability (SoA) (D).	C4	P3, KK3
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu menyusun rencana tanggap insiden (<i>Incident Response Plan</i>) dan melakukan analisis forensik digital dasar (B) pada kasus insiden kebocoran data (C) secara terstruktur (D).	C5	KK3, KK4

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Penetration testing (PTES, MITRE ATT&CK), vulnerability assessment (OpenVAS/Nessus), OWASP Top 10, BurpSuite, reverse engineering dasar (Ghidra), incident response, audit ISO/IEC 27001.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Konfigurasi subnetting router (STI-312); analisis risiko finansial organisasi & BCP/DRP (STB-602).
Handoff Anchor (titik transisi)	Menjamin perangkat lunak prodi bebas celah keamanan kritikal; fokus layer aplikasi (Layer 7).

20. STI-520 — Data Mining & Visualisasi Data

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Data Management & Analitik
Prasyarat	STI-413, STI-415
CPL yang Dibebankan	P2 (Analitik Pola Bisnis), KK2 (Algoritma Asosiasi, Klastering & Data Storytelling)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS02 Data and Information Management & BK-IS13 Data Analytics and Business Intelligence

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloo m	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma penambangan aturan asosiasi (Apriori, FP-Growth) (B) pada data transaksi belanja (C) dengan analisis Support, Confidence, dan Lift Ratio yang valid (D).	C3	KK2
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan algoritma klastering tingkat lanjut (DBSCAN, Hierarchical Clustering) (B) pada data spasial/multivariat (C) dengan evaluasi skor Davies-Bouldin (D).	C4	KK2
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mendeteksi anomali dan pencilan (<i>Outliers</i>) (B) menggunakan algoritma Isolation Forest dan Local Outlier Factor (C) secara akurat (D).	C4	P2, KK2
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu merancang visualisasi data interaktif dan narasi wawasan bisnis (<i>Data Storytelling</i>) (B) menggunakan Python Plotly/Seaborn (C) secara estetik dan komunikatif (D).	C6	KK2

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	CRISP-DM, EDA, association rule (Apriori, FP-Growth), klastering lanjut (DBSCAN, Hierarchical), deteksi outlier (Isolation Forest, LOF), visualisasi interaktif (Plotly, Seaborn), PCA/t-SNE.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Query SQL dasar & desain tabel relasional (FST-207); dashboard KPI eksekutif statis (STI-415).
Handoff Anchor (titik transisi)	Menemukan pola dari data historis yang sudah diorganisasi di FST-207/STI-415.

21. STI-521 — Internet of Things (IoT)

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	IoT & Sistem Tertanam
Prasyarat	STI-312, STI-310
CPL yang Dibebankan	P3 (Protokol Komunikasi IoT & Telemetry), KK3 (Perangkat Keras ESP32, MQTT & Cloud IoT)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS03 IT Infrastructure and Networking & BK-IT14 IoT and Embedded Smart Systems

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu memprogram mikrokontroler ESP32 (B) untuk membaca sensor analog/digital dan mengendalikan aktuator (C) menggunakan antarmuka GPIO/I2C/SPI (D).	C3	KK3
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan protokol telemetry IoT berkecepatan tinggi (MQTT) (B) menggunakan broker Mosquitto (C) dengan QoS dan enkripsi payload yang andal (D).	C3	P3, KK3
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu merancang alur otomasi middleware (B) menggunakan Node-RED (C) untuk pemrosesan logika data sensor secara real-time (D).	C4	KK3
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu membangun purwarupa produk IoT cerdas (B) yang terhubung ke dashboard cloud (ThingsBoard/Blynk) dan database time-series (C) secara terintegrasi (D).	C6	KK3

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Pemrograman ESP32, sensor analog/digital & aktuator, MQTT (Mosquitto), Node-RED, dashboard cloud IoT (ThingsBoard/Blynk), time-series DB.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Deep learning video streaming CCTV / AI vision (STA-703); analitik video; perangkat keras edge AI.
Handoff Anchor (titik transisi)	Dasar pengumpulan & transmisi data sensor; menyerahkan AI vision edge ke STA-703.

22. STI-522 — Pemrograman Aplikasi Mobile

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Platform & Pengembangan Web/Mobile
Prasyarat	STI-311, STI-416
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Mobile Multi-Platform), KK5 (State Management BLoC & API Integrasi)

Atribut	Spesifikasi
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS12 Web and Mobile App Development & BK-IT04 Platform Technologies & Web/Mobile

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu membangun antarmuka aplikasi mobile responsif multi-device (B) menggunakan framework Flutter dan bahasa Dart (C) dengan prinsip Material Design 3 (D).	C3	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan arsitektur state management yang scalable (B) menggunakan Business Logic Component (BLoC) Pattern (C) secara terstruktur (D).	C4	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mengintegrasikan persistensi data lokal (SQLite/SharedPreferences) dan sinkronisasi RESTful API (B) pada aplikasi mobile (C) dengan penanganan offline-mode yang andal (D).	C4	KK5
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu membangun dan merilis aplikasi mobile (B) dengan integrasi sensor perangkat keras (Kamera, GPS Geolocation) dan push notification Firebase (C) ke dalam paket APK/AAB rilis (D).	C6	KK5

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Flutter/Dart, lifecycle, UI widget, sensor perangkat (GPS, kamera, push), SQLite/Hive, sinkronisasi offline-to-online via REST API, rilis aplikasi.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Membangun backend dari awal (konsumsi API dari STI-416); arsitektur server-side.
Handoff Anchor (titik transisi)	Aplikasi mobile siap rilis; mengkonsumsi API backend yang disediakan STI-416.

23. STI-523 — Manajemen Proyek TI

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	Sistem Informasi & Tata Kelola
Prasyarat	STI-306, STI-309
CPL yang Dibebankan	KK6 (Perencanaan Ruang Lingkup, Penjadwalan & Pengendalian Biaya Proyek TI)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS08 Project Management & BK-IT08 IT Service Management & Governance

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-K-1	Mahasiswa (A) mampu merumuskan Project Charter, struktur rincian kerja (Work Breakdown Structure / WBS), dan matriks stakeholder (B) berdasarkan standar PMBOK v7 (C) secara komprehensif (D).	C4	KK6
CPMK-K-2	Mahasiswa (A) mampu menyusun jadwal proyek realistis (B) menggunakan Critical Path Method (CPM) dan estimasi tiga titik PERT (C) dengan alokasi sumber daya optimal (D).	C4	KK6
CPMK-K-3	Mahasiswa (A) mampu menerapkan metodologi Agile Project Management (B) menggunakan kerangka kerja Scrum dan perangkat lunak Jira (C) untuk pengelolaan sprint tim (D).	C3	KK6
CPMK-K-4	Mahasiswa (A) mampu mengendalikan kinerja proyek (B) menggunakan analisis Earned Value Management (EVM: CPI, SPI, EAC) dan mitigasi risiko (C) secara akurat (D).	C5	KK6

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Project Charter, WBS, estimasi (COCOMO II, PERT), CPM, Gantt, agile Scrum (sprint, daily, review, retrospective), Jira, manajemen risiko, Earned Value Management (CPI/SPI/EAC).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Koding aplikasi & testing perangkat lunak (STI-309); strategi discovery pasar & metrik produk (STC-703).
Handoff Anchor (titik transisi)	Tata kelola jadwal/biaya/sumber daya; menyerahkan kesuksesan pasar produk ke STC-703.

A-6. SEMESTER 6

24. STI-624 — Integrasi Layanan Cerdas Berbasis AI

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Kecerdasan Artifisial
Prasyarat	STI-413, STI-416
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur AI-as-a-Service), KK1 (Model Serving, RAG, & Vektor Database)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS19 Cloud Architecture & DevOps & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengoptimalkan dan mengonversi model deep learning terlatih (B) ke format ONNX dan TensorRT (C) untuk inferensi berlatensi rendah (D).	C4	KK1
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu membangun RESTful / gRPC Inference Service asinkron (B) menggunakan framework FastAPI dan container Docker (C) dengan throughput tinggi (D).	C6	P2, KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengintegrasikan sistem Retrieval-Augmented Generation (RAG) (B) menggunakan Vector Database (Milvus/Chroma) dan Large Language Models (LLM API) (C) secara akurat dan minim halusinasi (D).	C6	KK1
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu mengevaluasi performa layanan AI (B) dengan pengujian beban (Load Testing Locust), monitoring latensi, dan pertahanan terhadap prompt injection (C) secara kritis (D).	C5	KK1

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Konversi model ke ONNX/TensorRT, RESTful/gRPC inference service, kontainerisasi model, RAG & vector database, load testing, monitoring laten.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Riset/training arsitektur deep learning dari nol (STI-626); pengaturan lifecycle MLOps penuh & CI/CD/CT (STA-701).
Handoff Anchor (titik transisi)	Mengoperasikan layanan AI; menyerahkan otomasi lifecycle & monitoring drift produksi ke STA-701.

25. STI-625 — Smart City & Pemerintahan Digital

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 2 SKS / Teori
Rumpun MK	Sistem Informasi & Tata Kelola
Prasyarat	STI-521
CPL yang Dibebankan	P3 (Infrastruktur Kota Cerdas & Arsitektur SPBE), KK3 (Integrasi GIS & Telemetri Perkotaan)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS04 Enterprise Architecture & BK-IS03 IT Infrastructure and Networking

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu menganalisis arsitektur enterprise Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (B) berdasarkan regulasi nasional Perpres No. 95/2018 (C) dengan pemetaan 6 domain SPBE (D).	C4	P3
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu membangun peta digital perkotaan interaktif (B) menggunakan Web GIS (Leaflet/Mapbox) dan integrasi sensor telemetri perkotaan (C) secara visual dan fungsional (D).	C6	KK3
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu merancang skema interoperabilitas data publik (B) berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia dan RESTful API SPBE (C) dengan keamanan terstandar (D).	C4	P3, KK3
CPMK-4	Mahasiswa (A) mampu menyusun masterplan dan purwarupa sistem layanan publik cerdas (B) pada salah satu pilar Smart City (C) secara komprehensif (D).	C6	P3, KK3

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Arsitektur SPBE (Perpres), Web GIS (Leaflet/Mapbox), telemetri perkotaan, interoperabilitas data (Satu Data Indonesia), masterplan smart city.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	CeT blueprint TOGAF korporasi multi-layer (STB-703); kebijakan perda tata ruang.
Handoff Anchor (titik transisi)	Domain pemerintahan publik; menyerahkan arsitektur enterprise korporat ke STB-703.

26. STI-626 — Deep Learning & Neural Networks

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Kecerdasan Artifisial
Prasyarat	STI-413
CPL yang Dibebankan	KK1 (Pemodelan Deep Learning Vision & NLP), KK2 (Rekayasa Dataset Citra & Teks)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS18 Machine Learning and Data Science & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi arsitektur Multi-Layer Perceptron (MLP) dan mengimplementasikan algoritma Backpropagation (B) menggunakan framework PyTorch (C) secara matematis dan modular (D).	C3	KK1

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu merancang, melatih, dan mengevaluasi model Convolutional Neural Networks (CNN) dan arsitektur transfer learning (ResNet, VGG) (B) untuk klasifikasi citra medis/industri (C) dengan akurasi terukur (D).	C5	KK1, KK2
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengonstruksi model sekuensial (LSTM, GRU, Transformer Self-Attention) (B) untuk pemrosesan bahasa alami atau prediksi runtun waktu (C) dengan konvergensi loss yang stabil (D).	C5	KK1
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi deep learning terpadu (B) dengan teknik regularisasi (Dropout, Batch Normalization) dan optimasi akselerasi GPU (C) secara andal (D).	C6	KK1

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	MLP & backpropagation, CNN (ResNet, VGG), transfer learning, object detection (YOLO), RNN/LSTM/GRU, Transformer self-attention, regularisasi, optimasi akselerasi.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Mengulang regresi linier/decision tree (STI-413); deployment Kubernetes, CI/CD, monitoring drift (STA-701).
Handoff Anchor (titik transisi)	Menghasilkan bobot model teroptimasi; menyerahkan otomasi lifecycle & deployment ke STA-701.

27. STI-627 — Digital Platform Engineering

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Platform & Pengembangan Web/Mobile
Prasyarat	STI-416
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Microservices & Event Streaming), KK5 (Platform Engineering & CI/CD Pipeline)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS12 Web and Mobile App Development & BK-IT07 System Integration and Architecture

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu merancang arsitektur sistem berbasis layanan mikro (<i>Microservices Architecture</i>) (B) menggunakan prinsip Domain-Driven Design (DDD) (C) dengan batas layanan (<i>Bounded Context</i>) yang tepat (D).	C4	P4
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan komunikasi antar-layanan asinkron (B) menggunakan message streaming Apache Kafka / RabbitMQ (C) dengan penanganan jaminan pengiriman pesan (D).	C3	KK5
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi API Gateway, Service Discovery, dan pola ketahanan sistem (Circuit Breaker, Saga Pattern) (B) pada klaster platform (C) untuk skalabilitas tinggi (D).	C4	P4, KK5
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu membangun pipeline Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) otomatis (B) menggunakan GitHub Actions dan observability distributed tracing (C) secara terintegrasi (D).	C6	KK5

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Microservices & DDD, event-driven, message broker (Kafka/RabbitMQ), API Gateway, circuit breaker, Saga, containerization, CI/CD pipeline, observability.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Koding CRUD sederhana (STI-416); tata kelola multitenansi bisnis (STC-702).

Guardrail	Batas Materi
Handoff Anchor (titik transisi)	Platform digital terdistribusi; menyerahkan multitenansi & monetisasi SaaS ke STC-702.

A-7. SEMESTER 7

28. STI-728 — Inovasi Teknologi dan Startup Digital

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	Digital Innovation & Entrepreneurship
Prasyarat	STI-627, MKU-204
CPL yang Dibebankan	KK6 (Inovasi Produk Digital, Lean Startup, Validasi MVP & Pitching)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS15 Digital Innovation and Entrepreneurship & BK-IT13 Technology Entrepreneurship

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu melakukan validasi problem-solusi (<i>Problem-Solution Fit</i>) (B) menggunakan metodologi Lean Startup dan wawancara pengguna awal (C) secara empiris (D).	C4	KK6
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan membangun Minimum Viable Product (MVP) fungsional (B) berbasis solusi teknologi cerdas (AI/Platform/IoT) (C) dengan siklus Build-Measure-Learn yang cepat (D).	C6	KK6
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu menganalisis metrik pertumbuhan startup (AARRR Pirate Metrics, CAC, LTV, Burn Rate) (B) pada dashboard analitik produk (C) secara kuantitatif (D).	C4	KK6
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu menyusun Investor Pitch Deck 10-slide dan mempresentasikannya (B) di hadapan panel investor/penguji pada ajang Demo Day (C) secara persuasif dan profesional (D).	C6	KK6

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Lean Startup, problem-solution fit, MVP fungsional, metrik pertumbuhan (AARRR, CAC, LTV, Burn Rate), investor pitch deck, Demo Day.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Implementasi teknis deep learning/MVP rekayasa (STI-626/STI-627); desain UI (STI-308).
Handoff Anchor (titik transisi)	Memvalidasi kejelasan pasar bisnis & pitching; startup yang dibina menjadi wadah penerapan capstone/PKL (Capstone FSTI, PKL).

BAGIAN B — MATRIKS MK PEMINATAN PER SEMESTER

B-5. SEMESTER 5

29. STA-501 — Decision Support Systems

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / +P

Atribut	Spesifikasi
Rumpun MK	P1 Integrated Smart Systems
Prasyarat	STI-307
CPL yang Dibebankan	P2 (Teori Pengambilan Keputusan), KK1 (Sistem Cerdas Bisnis), KK2 (Analitik Multi-Kriteria)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS13 Data Analytics and Business Intelligence & BK-IS16 Artificial Intelligence & Intelligent Systems & BK-IT09 Data Analytics & Information Visualization

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan metode pengambilan keputusan multi-kriteria klasik (SAW, WP, AHP) (B) pada kasus pemilihan alternatif bisnis (C) dengan uji konsistensi rasio ≤ 0.1 (D).	C3	P2, KK1
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan metode perankingan tingkat lanjut (TOPSIS, PROMETHEE, Fuzzy AHP) (B) dalam kode program Python (C) secara tepat (D).	C4	KK1, KK2
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu membangun aplikasi berbasis web Decision Support Systems interaktif (B) dengan visualisasi perbandingan alternatif dan analisis sensitivitas (C) secara terintegrasi (D).	C6	KK1, KK2

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Pengambilan keputusan multikriteria (SAW, WP, AHP, TOPSIS, PROMETHEE, Fuzzy AHP), uji konsistensi (CR), aplikasi web DSS interaktif, analisis sensitivitas.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Pemodelan ML regresi/klasifikasi data (STI-413); penyajian BI atur dimensi (STI-415).
Handoff Anchor (titik transisi)	Menyerahkan perankingan alternatif keputusan bisnis; tidak mempelajari desain ML (STI-413).

30. STB-501 — Network Security and Digital Forensics

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P2 Cloud Infra & Cybersecurity
Prasyarat	STI-312, STI-418
CPL yang Dibebankan	P3 (Pertahanan Jaringan & IDS/IPS), KK3 (Hardening Sistem), KK4 (Forensik Digital & Bukti Siber)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS06 Information Security and Risk Management & BK-IT06 Cybersecurity Principles & Defense

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu mengonfigurasi dan menyusun aturan (Rules) Intrusion Detection / Prevention Systems (Snort / Suricata) (B) untuk mendeteksi serangan port scan, DoS, dan eksploitasi jaringan (C) secara akurat (D).	C4	P3, KK3
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu menganalisis bukti transfer data mencurigakan dan jejak eksfiltrasi (B) melalui analisis lalu lintas paket jaringan (PCAP) menggunakan Wireshark/Zeek (C) secara kritis (D).	C4	KK4
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu melakukan akuisisi bukti digital (Bit-Stream Image) dan analisis forensik memori/disk (B) menggunakan Autopsy dan Volatility (C) sesuai prinsip Chain of Custody (D).	C5	KK4

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	IDS/IPS (Snort, Suricata), analisis PCAP (Wireshark, Zeek), akuisisi bukti digital (bit-stream image), forensik memori/disk (Autopsy, Volatility), chain of custody.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Pentest aplikasi web Layer 7 (STI-519); audit kepatuhan COBIT formal (STB-701).
Handoff Anchor (titik transisi)	Pertahanan & investigasi jaringan; menyerahkan insiden aplikasi aplikatif ke STI-519.

31. STC-501 — User Experience Research & Design

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	5 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P3 Digital Platform Engineering
Prasyarat	STI-308
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Informasi & Aksesibilitas), KK5 (Riset UX Kuantitatif/Kualitatif & A/B Testing)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS17 Human-Computer Interaction & UX & BK-IT10 User Experience & Interaction Design

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengeksekusi metode riset pengguna kuantitatif dan kualitatif (Card Sorting, Tree Testing, Contextual Inquiry, Eye-Tracking Simulation) (B) pada produk digital (C) secara ilmiah (D).	C4	KK5
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan eksperimen A/B Testing (B) dengan penetapan hipotesis, ukuran sampel statistik, dan analisis signifikansi konversi (C) secara valid (D).	C4	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membangun sistem desain tingkat lanjut (<i>Advanced Design Tokens</i>) dan dokumentasi komponen Storybook (B) dengan kepatuhan aksesibilitas WCAG 2.1 Level AAA (C) secara profesional (D).	C6	P4, KK5

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Metodologi UX Research (in-depth interview, contextual inquiry), persona & CJM, kuantifikasi usability (SUS, NPS), enterprise design system, WCAG.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Tutorial dasar Figma & prototyping (STI-308); koding frontend (STI-311).
Handoff Anchor (titik transisi)	Validasi data empiris perilaku pengguna; menyerahkan eksekusi prototipe visual ke STI-308.

B-6. SEMESTER 6

32. STA-601 — Computational Methods and Numerics

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P1 Integrated Smart Systems

Atribut	Spesifikasi
Prasyarat	STI-102, STI-205
CPL yang Dibebankan	P1 (Analisis Galat & Metode Numerik), KK1 (Algoritma Optimasi Komputasi AI)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS10 Applied Mathematics and Logic & BK-IS18 Machine Learning and Data Science & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menganalisis galat pemotongan (<i>Truncation Error</i>) dan pembulatan (<i>Round-off Error</i>) (B) pada representasi floating-point komputasi (C) secara matematis (D).	C4	P1
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan metode numerik untuk akar persamaan non-linier (Newton-Raphson, Secant) dan interpolasi Spline (B) menggunakan Python (C) dengan konvergensi cepat (D).	C3	P1
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu menerapkan algoritma integrasi numerik (Romberg, Gauss-Legendre) dan solusi Persamaan Diferensial Biasa (Runge-Kutta RK4) (B) pada simulasi sistem fisis (C) secara akurat (D).	C4	P1, KK1
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu merancang algoritma optimasi numerik tak-terkendala dan Stochastic Gradient Descent (B) untuk pencarian minimum fungsi loss model AI (C) secara optimal (D).	C6	KK1

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Representasi floating-point & galat (IEEE 754), akar non-linier (Newton-Raphson, Secant), solusi SPL numerik, interpolasi Spline, integrasi Romberg/Gauss-Legendre, PDB (RK4), optimasi SGD/Gradient Descent.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Menghitung limit/turunan murni manual tanpa kode (STI-102); melatih jaringan deep (STI-626).
Handoff Anchor (titik transisi)	Algoritma aproksimasi & optimasi numerik; menyerahkan pemodelan deep learning ke STI-626.

33. STA-602 — Intelligent Agent Systems

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P1 Integrated Smart Systems
Prasyarat	STI-307
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur BDI & Multi-Agent), KK1 (Reinforcement Learning & Agen Otonom)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS16 Artificial Intelligence & Intelligent Systems & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloo m	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu merancang agen otonom berbasis arsitektur Belief-Desire-Intention (BDI) (B) untuk pengambilan keputusan proaktif (C) secara rasional (D).	C4	P2
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu membangun simulasi Multi-Agent Systems (MAS) (B) menggunakan protokol komunikasi FIPA-ACL dan framework Python Mesa/JADE (C) dengan koordinasi terpadu (D).	C6	P2, KK1
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan algoritma Reinforcement Learning (Q-Learning, Deep Q-Networks / DQN) (B) pada lingkungan simulasi Gymnasium (C) dengan kebijakan optimal (D).	C4	KK1

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu melatih agen otonom menggunakan algoritma Policy Gradient (PPO) (B) pada skenario multi-agen kompetitif/kooperatif (C) secara stabil (D).	C5	KK1

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Arsitektur agen (BDI), Multi-Agent Systems (MAS), protokol FIPA-ACL, framework Python Mesa/JADE, reinforcement learning dasar, negosiasi & koordinasi agen.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Inferensi sistem pakar rule-based (STI-307); training deep reinforcement learning skala besar (STI-626).
Handoff Anchor (titik transisi)	Agen otonom terdistribusi; menyerahkan NN besar ke STI-626 dan pengambilan keputusan tunggal ke STI-307.

34. STB-601 — Cloud Architecture & DevOps

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P2 Cloud Infra & Cybersecurity
Prasyarat	STI-417
CPL yang Dibebankan	P3 (Infrastruktur Cloud Native), P4 (Automasi CI/CD & IaC), KK3 (Orkestrasi Kubernetes & GitOps)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS19 Cloud Architecture & DevOps & BK-IT05 Cloud Computing & Virtualization & BK-IT07 System Integration and Architecture

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu memprovisi infrastruktur cloud otomatis (B) menggunakan Infrastructure as Code (Terraform) (C) dengan modul deklaratif terstandar (D).	C4	P3, P4
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengorkestrasikan aplikasi multi-kontainer (B) pada kluster Kubernetes (Deployments, StatefulSets, Ingress, PersistentVolumes) (C) dengan konfigurasi <i>high availability</i> (D).	C4	KK3
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu membangun pipeline Continuous Delivery berbasis GitOps (B) menggunakan ArgoCD dan Helm Charts (C) secara otomatis dan bebas <i>configuration drift</i> (D).	C6	P4, KK3

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Infrastructure as Code (Terraform), orkestrasi Kubernetes (Deployments, StatefulSets, Ingress, PV), Helm, GitOps (ArgoCD), CI/CD pipeline kontainer.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Provisi VM & kontainer Docker tunggal (STI-417); arsitektur aplikasi microservices (STI-627).
Handoff Anchor (titik transisi)	Automasi & orkestrasi infrastruktur; menyerahkan desain aplikasi microservices ke STI-627.

35. STB-602 — Cybersecurity Risk Management

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	P2 Cloud Infra & Cybersecurity
Prasyarat	STI-418
CPL yang Dibebankan	P3 (Kerangka Kerja Risiko NIST & ISO 27005), KK4 (Penilaian Risiko Kuantitatif & BCP/DRP)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS06 Information Security and Risk Management & BK-IT12 IT Risk Management and Compliance

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu melakukan penilaian risiko keamanan siber kualitatif dan kuantitatif (SLE, ARO, ALE) (B) berdasarkan standar ISO/IEC 27005 dan NIST SP 800-30 (C) secara presisi (D).	C4	P3, KK4
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu merumuskan strategi penanganan risiko (Risk Treatment Plan) dan Business Impact Analysis (BIA) (B) pada proses bisnis kritis organisasi (C) dengan pemilihan kontrol keamanan terjustifikasi (D).	C4	KK4
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen rencana keberlanjutan bisnis (<i>Business Continuity Plan / BCP</i>) dan rencana pemulihan bencana (<i>Disaster Recovery Plan / DRP</i>) (B) dengan target metrik RTO dan RPO realistis (C) secara komprehensif (D).	C5	KK4

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Penilaian risiko kualitatif/kuantitatif (SLE, ARO, ALE), ISO/IEC 27005, NIST SP 800-30, Risk Treatment Plan, BIA, BCP & DRP.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Alat pentest exploit teknis (STI-519); kontrol akses OWASP web (STI-416).
Handoff Anchor (titik transisi)	Tata kelola risiko & keberlanjutan bisnis; menyerahkan deteksi exploit teknis ke STI-519.

36. STC-601 — Rekayasa & Otomasi Proses Bisnis (BPA)

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P3 Digital Platform Engineering
Prasyarat	STI-306
CPL yang Dibebankan	P2 (Pemodelan Proses Bisnis Lanjut), P4 (Otomasi REST & Orkestrasi), KK5 (Camunda Workflow Engine & Bot RPA)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS09 Business Process Management & BK-IT11 Software Development Practices

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menganalisis performa proses bisnis dan mendeteksi kesenjangan (<i>Conformance Checking</i>) (B) menggunakan teknik Process Mining (C) secara empiris (D).	C4	P2

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengeksekusi alur kerja otomatis (B) menggunakan Workflow Engine (Camunda BPMN 8 / Temporal) dan Decision Model and Notation (DMN) (C) secara terstandarisasi (D).	C6	P2, P4, KK5
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengembangkan bot Robotic Process Automation (RPA) (B) menggunakan Python RPA / UiPath (C) untuk otomasi tugas repetitif dan ekstraksi dokumen OCR (D).	C6	KK5

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Otomasi proses bisnis (RPA UI Path), BPMN lanjut, pemodelan BPM (Camunda), integrasi sistem (ESB/API), middleware.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Elisitasi kebutuhan tahap awal (STI-306); koding aplikasi baru dari nol (STI-309).
Handoff Anchor (titik transisi)	Orkestrasi proses & integrasi sistem lama; menyerahkan pengembangan aplikasi baru ke STI-309.

37. STC-602 — Rekayasa Aplikasi Industri Vertikal (FinTech & EdTech)

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	6 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P3 Digital Platform Engineering
Prasyarat	STI-416
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Spesifik Domain), KK5 (Payment Gateway, Buku Besar Digital, Standar SCORM/xAPI)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS12 Web and Mobile App Development & BK-IT04 Platform Technologies & Web/Mobile & BK-IT07 System Integration and Architecture

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan arsitektur sistem pembayaran digital (B) dengan integrasi Payment Gateway API (Midtrans/Xendit) dan buku besar akuntansi ganda (<i>Double-Entry Ledger</i>) (C) secara aman dan konsisten (D).	C4	P4, KK5
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan standar interoperabilitas pembelajaran digital (SCORM 1.2/2004 dan xAPI Tin-Can) (B) pada Learning Management System (LMS) (C) dengan pelacakan aktivitas belajar yang presisi (D).	C4	P4, KK5
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu membangun platform aplikasi industri vertikal terpadu (B) dengan penanganan transaksi idempotensi (<i>Idempotency Key</i>) dan kepatuhan regulasi industri (C) secara andal (D).	C6	KK5

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Aplikasi industri vertikal: FinTech (transaksi, e-wallet, AML/risk rule) & EdTech (LMS, SIS, proctoring), integrasi pembayaran (payment gateway).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	CRUD aplikasi generik (STI-416); aturan pembayaran/transaksi di luar domain STI-416.
Handoff Anchor (titik transisi)	Spesialisasi domain vertikal; menyerahkan infrastruktur platform umum ke STI-627/STC-702.

B-7. SEMESTER 7

38. STA-701 — MLOps and AI Pipeline

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P1 Integrated Smart Systems
Prasyarat	STI-413, STI-624
CPL yang Dibebankan	P4 (Pipeline Otomasi ML), KK1 (Continuous Training & Model Registry), KK2 (Pelacakan Data)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS18 Machine Learning and Data Science & BK-IS19 Cloud Architecture & DevOps & BK-IT07 System Integration and Architecture

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu mengelola pelacakan versi data dan eksperimen model (B) menggunakan Data Version Control (DVC) dan MLflow Tracking (C) secara terstruktur (D).	C4	KK2
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu membangun pipeline Continuous Training (CT) otomatis (B) menggunakan Kubeflow Pipelines / Apache Airflow (C) dengan trigger retraining teruji (D).	C6	P4, KK1
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu mendeploy dan memantau model AI produksi (B) dengan strategi Canary/Shadow Deployment serta deteksi Data/Concept Drift (C) menggunakan Evidently AI dan Prometheus (D).	C5	KK1

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	MLOps lifecycle (CI/CD/CT), registry model (MLflow), otomasi retraining & monitoring drift, eksperimen tracking, feature store, deployment model & canary.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Riset/training arsitektur model baru (STI-626); deployment layanan inference via FastAPI/ONNX mendalam (STI-624).
Handoff Anchor (titik transisi)	Otomasi & tata kelola model produksi; menyerahkan pembuatan layanan inference ke STI-624.

39. STA-702 — Conversational AI and Intelligent Assistant

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P1 Integrated Smart Systems
Prasyarat	STI-413, STI-416
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Bahasa Alami Modern), KK1 (Prompt Engineering, RAG & LLM Agents)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS16 Artificial Intelligence & Intelligent Systems & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies & BK-IT04 Platform Technologies & Web/Mobile

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menerapkan teknik Prompt Engineering tingkat lanjut (Few-Shot, Chain-of-Thought, ReAct) (B) menggunakan framework LangChain (C) dengan output terstruktur (D).	C3	KK1
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengoptimalkan sistem RAG multi-dokumen (B) menggunakan teknik Contextual Compression dan Reranking (C) dengan skor evaluasi RAGAS yang tinggi (D).	C6	P2, KK1
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu melakukan Fine-Tuning model LLM open-source (B) menggunakan teknik Parameter-Efficient Fine-Tuning (QLoRA) (C) pada domain khusus (D).	C4	KK1
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu membangun asisten virtual cerdas berbasis agen otonom (Tool Calling) (B) dengan integrasi multi-channel (WhatsApp API / Web Widget) (C) secara terpadu (D).	C6	KK1

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	LLM/Transformer (fine-tuning), prompt engineering, RAG (LangChain, vectordb), agentic AI & tool-use, evaluasi percakapan.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Analisis NLP statistik klasik VSM (STI-414); layanan API web kembali (STI-416/STI-624).
Handoff Anchor (titik transisi)	Bahasa generatif & percakapan; menyerahkan pencarian dokumen klasik ke STI-414.

40. STA-703 — Smart Surveillance and IoT Analytics

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P1 Integrated Smart Systems
Prasyarat	STI-626, STI-521
CPL yang Dibebankan	P3 (Edge AI & Video Analytics), KK1 (Computer Vision Real-Time), KK3 (Integrasi Sensor & CCTV)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS16 Artificial Intelligence & Intelligent Systems & BK-IT02 Applied AI & Intelligent Technologies & BK-IT14 IoT and Embedded Smart Systems

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu melatih dan mengoptimalkan model deteksi objek modern (YOLOv8/YOLOv10) (B) pada dataset CCTV kustom (C) dengan mAP ≥ 0.80 (D).	C4	KK1
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan algoritma pelacakan multi-objek (ByteTrack / DeepSORT) dan pengenalan wajah biometrik (B) pada stream video RTSP real-time (C) dengan frame rate stabil ≥ 25 FPS (D).	C4	KK1
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengonversi dan mendeploy model vision cerdas (B) pada perangkat komputasi tepi (Edge AI: NVIDIA Jetson / Raspberry Pi 5) menggunakan TensorRT/OpenVINO (C) secara optimal (D).	C6	P3, KK3
CPM K-4	Mahasiswa (A) mampu membangun sistem pengawasan cerdas terpadu (B) dengan trigger alarm otomatis ke broker MQTT dan dasbor monitoring (C) secara andal (D).	C6	P3, KK1, KK3

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Video analytics & edge AI, deteksi objek/re-id real-time (YOLO), pengiriman telemetri, dashboard monitoring IoT, integrasi kamera.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Telemetri sensor ESP32 & MQTT dasar (STI-521); membangun backend web penuh.
Handoff Anchor (titik transisi)	Analitik AI pada video/edge; menyerahkan akuisisi sensor MQTT ke STI-521.

41. STB-701 — IT Governance & Compliance (COBIT 2019)

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	P2 Cloud Infra & Cybersecurity
Prasyarat	STI-101
CPL yang Dibebankan	P3 (Tata Kelola TI Korporasi), KK4 (Audit COBIT 2019, CMMI & Kepatuhan Regulasi)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS05 IS Management and Governance & BK-IT08 IT Service Management & Governance

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK -1	Mahasiswa (A) mampu membedakan prinsip Tata Kelola TI (<i>Governance</i>) vs Manajemen TI (<i>Management</i>) (B) berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019 (C) secara komprehensif (D).	C4	P3
CPMK -2	Mahasiswa (A) mampu merancang sistem tata kelola TI (B) menggunakan COBIT 2019 Design Toolkit dan analisis 11 Design Factors (C) sesuai strategi organisasi (D).	C4	KK4
CPMK -3	Mahasiswa (A) mampu melakukan audit kapabilitas proses tata kelola TI (B) berdasarkan model kapabilitas CMMI COBIT 2019 (Level 0 s.d. 5) (C) dengan bukti audit yang valid (D).	C5	KK4

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Tata kelola TI COBIT 2019 (EDM, APO, BAI, DSS, MEA), pemetaan kuadran strategis CMMI, metrik kinerja tata kelola.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Framework IT service operational (ITIL-4, STB-702); pengukuran kepatuhan teknis pentest.
Handoff Anchor (titik transisi)	Strategi tata kelola; menyerahkan layanan operasional berkelanjutan ke STB-702.

42. STB-702 — IT Service Management (ITIL 4)

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	P2 Cloud Infra & Cybersecurity
Prasyarat	STI-101
CPL yang Dibebankan	P2 (Manajemen Layanan TI), KK4 (Siklus Layanan ITIL 4, SLA/OLA, Manajemen Insiden)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS05 IS Management and Governance & BK-IT08 IT Service Management & Governance

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menguraikan Service Value System (SVS), 4 Dimensi Manajemen Layanan, dan 7 Prinsip Panduan (B) berdasarkan kerangka kerja ITIL 4 (C) secara komprehensif (D).	C2	P2
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan menganalisis alur kerja Service Desk, Incident Management, dan Problem Management (B) menggunakan analisis akar masalah (<i>Root Cause Analysis / Fishbone</i>) (C) secara terstruktur (D).	C4	KK4
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu merancang Katalog Layanan TI (<i>Service Catalog</i>) dan perjanjian tingkat layanan (<i>Service Level Agreement / SLA</i>) (B) untuk organisasi penyedia layanan TI (C) secara profesional (D).	C5	P2, KK4

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	ITIL 4 (Service Value System, praktik Core/Improve/Drive), SLA/OLA, incident, problem, change & release management, service desk.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Kebijakan strategi tata kelola (STB-701); audit kepatuhan keuangan (STB-701/STB-602).
Handoff Anchor (titik transisi)	Layanan TI berkelanjutan; memanfaatkan otomasi infrastruktur STB-601.

43. STB-703 — Enterprise Architecture (TOGAF)

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	P2 Cloud Infra & Cybersecurity
Prasyarat	STI-306
CPL yang Dibebankan	P2 (Arsitektur Bisnis & Data), P3 (Arsitektur Teknologi), KK4 (Pemodelan ArchiMate & TOGAF ADM)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS04 Enterprise Architecture & BK-IT07 System Integration and Architecture

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Blo om	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu menguraikan siklus Architecture Development Method (ADM Fase Preliminary s.d. H) (B) berdasarkan standar The Open Group Architecture Framework (TOGAF) (C) secara komprehensif (D).	C2	P2
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu memodelkan 4 pilar arsitektur enterprise (Business, Data, Application, Technology Architecture) (B) menggunakan bahasa pemodelan standar ArchiMate (C) secara konsisten (D).	C4	P2, P3, KK4
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen cetak biru Architecture Definition Document (ADD) (B) dengan analisis kesenjangan (<i>Gap Analysis As-Is vs To-Be</i>) dan peta jalan migrasi (<i>Migration Roadmap</i>) (C) secara profesional (D).	C5	KK4

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Pendekatan TOGAF ADM (Architecture Vision s.d. Migration), pemodelan arsitektur (ArchiMate), business/data/application/technology architecture.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Blueprint SPBE selesai; fokus pada proyek bisnis sistem informasi (STI-625); pemodelan UML detail (STI-306).
Handoff Anchor (titik transisi)	Peta arsitektur enterprise korporat; menyerahkan sistem domain publik ke STI-625.

44. STC-701 — Immersive Media & XR Development

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P3 Digital Platform Engineering
Prasyarat	STI-311
CPL yang Dibebankan	P4 (Grafika Komputer & WebXR), KK5 (Augmented Reality & Virtual Reality)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS12 Web and Mobile App Development & BK-IT04 Platform Technologies & Web/Mobile & BK-IT10 User Experience & Interaction Design

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPMK-1	Mahasiswa (A) mampu membangun adegan grafika 3D interaktif di browser (B) menggunakan WebXR dan Three.js (C) dengan pemuatan model 3D (glTF/GLB) yang optimal (D).	C3	P4
CPMK-2	Mahasiswa (A) mampu merancang dan mengimplementasikan aplikasi Augmented Reality (AR) mobile (B) dengan teknik Marker-Based dan Markerless Plane Detection (C) menggunakan ARCore / WebXR (D).	C6	KK5
CPMK-3	Mahasiswa (A) mampu membangun simulasi Virtual Reality (VR) 6DoF interaktif (B) dengan audio spasial 3D dan navigasi teleportasi (C) dengan performa rendering mulus ≥ 60 FPS (D).	C6	KK5

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Teknologi XR (AR, VR, MR), 3D asset & WebGL/Three.js, interaksi controller & spatial, AI/Computer Vision untuk immersive.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Riset UX pengguna dasar (STC-501); pengembangan web 2D konvensional (STI-311/STI-416).
Handoff Anchor (titik transisi)	Produk immersive interaktif; menyerahkan usability research perilaku ke STC-501.

45. STC-702 — SaaS Architecture & Multi-Tenancy

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / +P
Rumpun MK	P3 Digital Platform Engineering
Prasyarat	STI-416
CPL yang Dibebankan	P4 (Arsitektur Multi-Tenancy), KK5 (Row-Level Security, Subscription Engine & Micro-Frontends)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS04 Enterprise Architecture & BK-IT04 Platform Technologies & Web/Mobile & BK-IT07 System Integration and Architecture

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu merancang strategi isolasi data multi-tenant (Shared Database with Row-Level Security vs Database-per-Tenant) (B) pada PostgreSQL (C) dengan jaminan isolasi data mutlak (D).	C4	P4
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu membangun mesin penagihan berlangganan (<i>Subscription Engine</i>) otomatis (B) dengan integrasi Stripe API dan webhook (C) secara transaksional (D).	C6	KK5
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu mengimplementasikan arsitektur Micro-Frontends dan <i>Feature Toggling</i> (B) pada platform SaaS (C) untuk aktivasi fitur dinamis per paket langganan (D).	C4	P4, KK5

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Arsitektur SaaS (multi-tenant, tenant isolation), monetisasi & metering (plan, quota), on-boarding tenant, sharing schema & shared DB.
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Membangun microservice event-driven skalabel (STI-627); penyusunan PRD & metrik produk (STC-703).
Handoff Anchor (titik transisi)	Mesin multitenansi SaaS; menyerahkan strategi go-to-market produk ke STC-703.

46. STC-703 — Digital Product Management & Agile Practices

Atribut	Spesifikasi
Semester / SKS / Tipe	7 / 3 SKS / Teori
Rumpun MK	P3 Digital Platform Engineering
Prasyarat	STI-523
CPL yang Dibebankan	P2 (Strategi Produk Digital & OKRs), KK6 (Product Discovery, PRD, RICE Prioritization & Go-To-Market)
Bahan Kajian (BoK)	BK-IS01 Foundations of Information Systems & BK-IS08 Project Management & BK-IT13 Technology Entrepreneurship

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah):

Kode	Rumusan CPMK (ABCD)	Bloom	CPL
CPM K-1	Mahasiswa (A) mampu merumuskan Visi Produk, Strategi Produk, dan Objectives and Key Results (OKRs) (B) untuk produk digital rintisan (C) secara terukur (D).	C4	P2, KK6
CPM K-2	Mahasiswa (A) mampu melakukan Product Discovery dan prioritisasi backlog (B) menggunakan kerangka kerja RICE, Kano Model, dan MoSCoW (C) secara objektif (D).	C4	KK6
CPM K-3	Mahasiswa (A) mampu menyusun dokumen Product Requirement Document (PRD) berstandar industri (B) dengan User Stories, Acceptance Criteria, dan strategi Go-To-Market (GTM) (C) secara komprehensif (D).	C6	KK6

Boundary Guardrails (dari Dok 037):

Guardrail	Batas Materi
IN-SCOPE (wajib diajarkan)	Product vision & OKRs, Product Discovery, prioritisasi RICE/Kano, penyusunan PRD (user stories, acceptance criteria), agile product management, metrik produk (activation, retention, revenue).
OUT-OF-SCOPE (dilarang)	Manajemen jadwal/biaya/sumber daya pengembangan (STI-523); riset user behavioral (STC-501).

Guardrail	Batas Materi
Handoff Anchor (titik transisi)	Strategi & tanggung jawab kesuksesan produk; menyerahkan penjadwalan dividen pengembangan teknis ke STI-523.

Dokumen PDF dihasilkan otomatis dari Markdown sumber (043_MATRIKS_CPL_CPMK_BoK_BOUNDARY_GUARDRAILS_PER_SEMESTER.md). Tabel dan gambar diformat print-ready A4. Tim Pengembang Kurikulum FSTI UWG — 2026.